

경진대회 제공 연구계획서 양식

- 과기부-연구재단 연구개발계획서(PART1 요약문 + PART2 본문)와 산업부-산기평 사업계획서의 공통(교집합) 항목을 추출하여 경진대회용으로 경량화한 구조.
- 분량 제한: 최종 출력 .HWPX 파일은 10 페이지 내외로 작성 (A4 / 돋움 11pt / 줄간격 160% 기준, 표·그림 포함).
- 섹션별 권장 분량 — 0. 요약문 1p / 1. 배경·필요성 2p / 2. 목표 2p / 3. 내용·수행방법 3p / 4. 기대효과·활용 2p.

0. 연구 요약문

- 과제명 (국문/영문): 연구의 한 줄 요약이 드러나도록 기재
- 연구 분야·기술분류: 국가과학기술표준분류 또는 산업기술분류 소분류 3순위까지(비중 %)
- 전체 연구기간: YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD (n년 n개월)
- 기술성숙도 (TRL): 착수시점(n단계) → 종료시점 목표(n단계)
- 최종 목표: 연구개발과제의 최종 목표
- 전체 연구내용: 연차별·단계별 핵심 수행 내용
- 연차별 목표: 1차년도 / 2차년도 / ... / N차년도(최종) 목표 요약
- 성과 활용계획 및 기대효과: 수요처·활용내용·파급효과 요약
- 핵심어 (국문/영문): 각 5개 이내

1. 연구 배경 및 필요성

1-1. 기술적 배경 및 국내외 동향

- 수행하려는 연구개발과제와 관련되는 국내외 현황 및 전망
- 관련 핵심 기술(제품)의 정의 및 범위
- 국내외 기술 수준 비교, 최고 수준 보유국/기업 식별

1-2. 시장·정책적 필요성

- 국내외 시장 규모
- 국가·산업 원천 기술 확보 필요성, 정책 부합성

1-3. 기존 기술(선행 연구) 대비 한계 및 차별성

- 기존 접근의 문제점·한계
- 본 과제가 해결하고자 하는 문제 정의
- 선행 연구 대비 차별성 및 창의성

2. 연구 목표

2-1. 최종 목표

- 전체 연구 종료 시점의 달성 목표
- 표 또는 그림으로 요약 권장

2-2. 단계별·연차별 목표

2-3. 성과지표 (KPI) 및 평가주안점

- 정성·정량 평가항목 5개 내외, 가중치 합 100%
- 주요 성능 Spec (단위·기준값·목표치·평가방법·평가환경)
- 평가주안점 설정근거 (국내외 기술수준에 기반한 근거)

3. 연구 내용 및 수행 방법

3-1. 세부 연구 내용 (연차별 / Work Package별)

- 가. 1차년도 — 연구개발 목표 / 연구개발 내용 및 방법
- 나. 2차년도 — 연구개발 목표 / 연구개발 내용 및 방법
- 다. 3차년도 (1단계 종료)
- 라. N차년도 (최종)

각 연차별로 "무엇을(내용) · 어떻게(접근 방법) · 왜 그 방법인지(근거)"를 구체적으로 기술.

3-2. 추진 전략 및 방법론

- 연구개발 접근 방법론 (알고리즘·실험설계·분석기법 등)
- 정보 수집, 전문가 확보, 기관 간 협조 방안
- 목표 달성 및 문제점 해결을 위한 대응 전략

3-3. 추진 일정

- 연차별 월 단위 간트 차트 형태
- 주요 마일스톤 및 중간 산출물 명시

[표 A] 단계별·연차별 목표

구분	연차	목표
1단계	1차년도	
1단계	2차년도	
...	...	
N단계	N차년도 (최종)	

[표 B] 추진 일정(간트) (1차년도만 기입)

추진 내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계획 수립·자료조사	■	■										
(추진 내용 기입)												
(추진 내용 기입)												

4. 기대효과 및 활용 방안

4-1. 활용 방안

- 예상되는 활용 분야 및 구체적 활용 방안
- 기업화 / 기술이전 / 추가 연구 / 표준화 계획
- 주요 수요처 및 확산 경로

4-2. 기대효과

- 기술적 측면: 원천기술 확보, 핵심 기술 경쟁력, 후속 연구 파급효과
- 경제·산업적 측면: 매출·수출·고용 등 정량 효과, 산업 생태계 기여도
- 사회적 측면: 사회문제 해결 기여, 공공 가치, 지역 균형발전 파급효과

4-3. 후속 연구 및 사업화 계획

- 과제 종료 후 후속 연구 방향
- 사업화 단계별 일정 및 투입 자원
- 지속 가능성 확보 방안 (수익모델·관리운영계획 등)